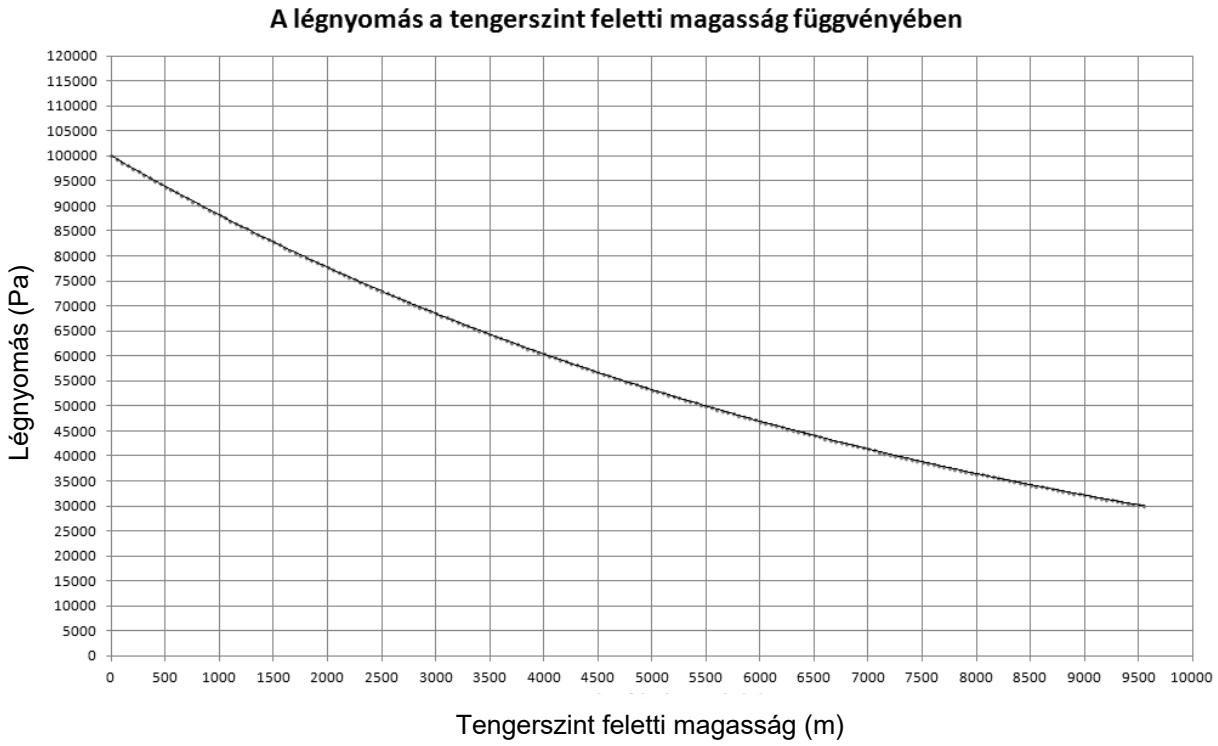
3. A levegő nyomása a felszín feletti magasság függvényében csökken, így a légnyomás értéke hozzávetőlegesen 5500 méterenként feleződik meg. A mellékelt grafikon mutatja a légnyomást a magasság függvényében, 100 000 Pa tengerszinten mért nyomást feltételezve.

a) Mekkora a levegő sűrűsége a tengerszinten, 30 °C hőmérsékleten, 100 000 Pa nyomáson?

b) Egy levegővel teli nejlonzacskót lezárunk a Mount Everesten (8850 m magasan), majd magunkkal visszük az 5500 m magasan lévő alaptáborba. Hányad részére csökken a bezárt levegő térfogata, ha a csúcson –30 °C, az alaptáborban 0 °C hőmérséklet uralkodott?

(A levegő moláris tömege $M = 29$ g/mol, $R = 8{,}31\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$.)



a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont